MG500远程地线融冰控制系统

控制机柜与操作平台通信协议

更新日期：2026-8-21

南京中谷芯信息科技有限公司

版本	版本日期	修改人	修改内容概述
V0.0.1	20260819	硬件部	创建初始版本。在 MG400 基础上修改。增加内容如下： 1：增加一个接地刀闸和一个选相； 2：增加一路光纤通信备用。 3：取消原来设备上传的剩余电量，这两个 bit 供增加的接地刀闸 2 和选相 3 使用。
V0.0.1	20260821	硬件部	修改 2.2 节，接地刀闸 2 的状态位变动。

引言：

该协议应用于 2026 年以后生产的 MG500 型远程地线融冰控制系统控制机柜和操作平台之间的通信。南方电网数研院提供的加密盒集成了 4G 无线路由和加密功能，操作平台和控制机柜通过加密盒进行通信。

该协议基于《MG400 远程地线融冰控制系统通讯协议》修改。增加了一路刀闸，一路选相，一路光纤通信。

关键词说明：

关键词	说明

1. 报文帧格式

域 （Area）	偏　移 （Offset）	字节 （Bytes）	含义（Name）	值 （Value）
帧头 （Head）	0x00	2	包头	BYTES：（Frame Head）　0x5A ，　0x47
	0x02	1	报文长度	包含此字段以下数据长度，不含校验数据
	0x03	2	主控机柜 ID 号	主控机柜 ID 号是 12bit 数据，第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧
	0x05	1	帧类型	
数据区	0x06	不定		
校验 （Check）	CRC	2	FCS	CRC 校验：CRC-16-MODBUS。从帧头开始校验，低字节在前

2. 报文示例

2.1 操作平台发送 DI——动作命令。

数据	含义（Name）			
0x5A 0x47	包头，固定为 0x5A ，　0x47			
0xXX	报文长度，5 个字节			
0x11 0x22	主控机箱 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧			
0x00	帧类型：远端操作命令下发。			
0xXX 0xXX	数据区：当前 DI 状态			
	2 个字节，每 1bit 代表一个状态量：高字节先发。			
	高字节		低字节	
	Bit7	**1：接地刀闸 2 合闸**	Bit7	1：接地刀闸 1 合闸
		0：停止		0：停止
	Bit6	**1：接地刀闸 2 分闸**	Bit6	1：接地刀闸 1 分闸
		0：停止		0:停止
	Bit5	**1：选相刀闸 3 合闸**	Bit5	1：选相刀闸 1 合闸
		0:停止		0：停止
	Bit4	**1：选相刀闸 3 分闸**	Bit4	1：选相刀闸 1 分闸
		0：停止		0：停止
	Bit3	1：融冰刀闸合	Bit3	1：选相刀闸 2 合闸
		0：停止		0：停止
	Bit2	1：融冰刀闸分	Bit2	1：选相刀闸 2 分闸
		0：停止		0：停止

	Bit1	1：闭锁	Bit1	~~1：泄放电阻开~~ 备用
		0：停止		~~0：泄放电阻关~~ 备用
	Bit0	1：开锁	Bit0	1：备用
		0：停止		0：备用
CRC	CRC 校验			

主控响应：

数据	含义（Name）
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，4 个字节
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x01	帧类型：主控执行命令响应。
0x00	0x00：心跳响应
CRC	CRC 校验

2.2 主控发送 Di——设备状态。正常状态主控每隔 60 秒发送一次，在检测到状态发生变化后，立即发送，兼做心跳包。

数据	含义（Name）			
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47			
0x47				
0xXX	报文长度，5 个字节			
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧			
0x10	帧类型：发送 Di 状态			
Byte 0 Byte 1	数据区：当前 Di 状态			
	2 个字节，每 1bit 代表一个状态量：高字节先发。			
	Byte 0		Byte 1	
	Bit7	**通信链路，0:4G 通道，1：光纤通道。**	Bit7	1：接地刀闸 1 分闸
				0：停止
	Bit6	**1：接地刀闸 2 合闸**	Bit6	1：选相刀闸 1 合闸
		0：停止		0:停止
	Bit5	**1：接地刀闸 2 分闸**	Bit5	1：选相刀闸 1 分闸
		0：停止		0：停止
	Bit4	1：融冰刀闸合	Bit4	1：选相刀闸 2 合闸
		0：停止		0：停止
	Bit3	1：融冰刀闸分	Bit3	1：选相刀闸 2 分闸
		0：		0：停止
	Bit2	1：闭锁	Bit2	1：控制模式 本地
		0：停止		0：远程

	Bit1	1：开锁	Bit1	1：选相刀闸 3 合闸
		0：停止		0：停止
	Bit0	1：接地刀闸 1 合闸	Bit0	1：选相刀闸 3 分闸
		0：停止		0：停止
CRC	CRC 校验			

操作平台响应：

数据	含义（Name）
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，4 个字节
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x11	帧类型：心跳响应
0x00	0x00：心跳响应
CRC	CRC 校验

2.3 主控发送直流供电状态。主控每隔 60 分钟发送一次直流供电状态信息（前提是该主控接了 MPPT 控制器）。

数据	含义（Name）
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，21 个字节
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x20	帧类型：发送直流供电状态信息
Byte0~Byte1	16 位无符号数，高字节先发，锂电池剩余电量，单位：%
Byte2~Byte3	16 位无符号数，高字节先发，锂电池当前电压，单位：0.1V。
Byte4~Byte5	16 位无符号数，高字节先发，负载电压，单位：0.1V。
Byte6~Byte7	16 位无符号数，高字节先发，负载电流，单位：0.01A。
Byte8~Byte9	16 位无符号数，高字节先发，太阳能电池板电压，单位：0.1V
Byte10~Byte11	16 位无符号数，高字节先发，太阳能电池板充电电流，单位：0.01A
Byte12~Byte13	16 位无符号数，高字节先发，负载状态以及蓄电池充电状态。具体含义见硕日充电控制器协议的 4.14 节。数据保存但是不显示。
Byte14~Byte15	直流供电故障信息高 16 位，高字节先发。数据保存但是不显示。
Byte16~Byte17	直流供电故障信息低 16 位，高字节先发。数据保存但是不显示。 故障信息具体含义见硕日充电控制器协议的 4.15。
CRC	CRC 校验

操作平台响应：

数据	含义（Name）
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，4 个字节。
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x21	帧类型：直流供电状态回复包。
0x00	0x00
CRC	CRC 校验

2.4 主控发送环境状态信息。主控根据需要每隔最长 60 分钟最短 2 分钟发送一次气候状态（前提是该主控接了 MPPT 控制器）。当温度急剧变化时，2 分钟发送一次。

数据	含义（Name）
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，19 个字节
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x30	帧类型：发送气候状态
Byte0~Byte1	16 位有符号数， 高字节先发。 机柜内温度。 单位 0.1℃。 0xFFFF 表示数据异常。
Byte2~Byte3	16 位无符号数， 高字节先发。 机柜内湿度。 单位 %RH， 1 位小数点。 0xFFFF 表示数据异常。
Byte4~Byte5	16 位有符号数， 高字节先发。 电池舱 1 温度。 单位 0.1℃。 0xFFFF 表示数据异常。
Byte6~Byte7	16 位有符号数， 高字节先发。 电池舱 2 温度。 单位 0.1℃。 0xFFFF 表示数据异常。
Byte8~Byte9	16 位无符号数。空调状态：0：未通电。1：待机，2：运行，3 故障。0xFFFF 表示数据异常
Byte10~Byte11	16 位无符号数， 高字节先发， 空调告警信息的第 1 位到 16 位。 0xFFFF 表示数据异常
Byte12	8 位无符号数，空调告警的第 17 位，占用 bit0
Byte13	灭火装置状态。0：待用。1：已用。
Byte14~Byte15	字节保留。固定为 0x0000
CRC	CRC 校验

操作平台响应：

数据	含义（Name）

0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，4 个字节。
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x31	帧类型：气候状态回复包。
0x00	0x00
CRC	CRC 校验

2.5 操作平台发送空调及接地刀闸供电开关命令。

数据	含义（Name）
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，4 个字节
0x11 0x22	主控机箱 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x02	帧类型：远端操作空调命令
Byte0	数据区： 1 个字节。 0： 关闭空调； 1： 打开空调。
CRC	CRC 校验

主控响应：

数据	含义（Name）
0x5A	包头，固定为 0x5A ， 0x47
0x47	
0xXX	报文长度，4 个字节
0x11 0x22	主控机柜 ID 号是 12bit 数据,第 0bit 表示大号侧和小号侧，0 表示小号侧，1 表示大号侧,举例：0X01,0X22，则 ID 号为 0X0122，此机柜为小号侧
0x03	帧类型： 主控执行空调开关命令的响应。
0x00	0x00：心跳响应
CRC	CRC 校验